

Otocam Optimizasyon Projesi

Planlama ve Optimizasyon Modeli

1. Belge Bilgileri

Alan	Değer
Doküman Başlığı	Otocam Optimizasyon Projesi
Kapsam	Otomotiv cam üretim hattı çizelgeleme problemi
Yaklaşım	Matematiksel modelleme ve Python ile çözüm

2. Örnek Üretim Planı: LSF 4

Bu bölümdeki LSF 4 üretim planı, gerçek model girdisi değil; üretim planı yapısını ve vardiya-fırın-kalıp-adet ilişkisini göstermek için kullanılan örnek plandır.

2.1. Örnek Form Bilgileri

Alan	Değer
Örnek Üretim Planı	LSF 4
Örnek Plan Tarihi	10.11.2025
Form Kodu	TOFGNL 29
Düzenleme Tarihi	30/09/2005
Rev No	0
Rev Tarihi	0
Toplam	26 Kalıp

2.2. Örnek Üretim Planı Tablosu

VRD.	Mamul No	Mamul Tanımı	Sipariş No	Kalıp	Adet
10/2	20REW04760200 M	Chevy Express 2019 Ön Cam	100000583752	6	48

VRD.	Mamul No	Mamul Tanımı	Sipariş No	Kalıp	Adet
10/2	200TS04120104M	V363 IAC 3 Alçak Tip LDWLi Isıtmalı Ön Cam // Sağ Üretimi	100000577113	5	40
10/2	20REW06500100 M	Jeep Avenger LHD Öncam Deicer Baskılı	100000584735	6	48
10/2	200TS04150103M	V363 ICA 3 Yüksek Tip LDWLi Isıtmalı Ön Cam	100000582477	7	56
10/3	20REW04760200 M	Chevy Express 2019 Ön Cam	100000583752	6	48
10/3	200TS04120104M	V363 IAC 3 Alçak Tip LDWLi Isıtmalı Ön Cam // Sağ Üretimi	100000577113	5	40
10/3	20REW06500100 M	Jeep Avenger LHD Öncam Deicer Baskılı	100000584735	6	48
10/3	20ARW00890100 M	V363 Yü. Tip Isıtmasız Ayna Plktsız Ön Cam // AR Üretimi İçindir	100000585784	7	56
11/1	20REW04760200 M	Chevy Express 2019 Ön Cam	100000584737	6	48
11/1	200TS04120104M	V363 IAC 3 Alçak Tip LDWLi Isıtmalı Ön Cam // Sağ Üretimi	100000577113	5	40
11/1	20REW06500100 M	Jeep Avenger LHD Öncam Deicer Baskılı	100000584735	6	48
11/1	20ARW00890100 M	V363 Yü. Tip Isıtmasız Ayna Plktsız Ön Cam // AR Üretimi İçindir	100000585784	7	56

3. Proje Tanımı

Bu projede, otomotiv cam üreticisi bir firmanın üretim hattı çizelgeleme problemi ele alınacaktır.

Problem matematiksel modelleme ile kurulacak ve Python diliyle çözülecektir.

4. Amaç Fonksiyonu ve Öncelikler

1. Amaç fonksiyonu lexicographic sırayla uygulanır: önce OEM siparişleri, sonra OYC siparişleri, en son operasyonel maliyetler optimize edilir.
2. OEM siparişlerinin tamamının karşılanması hedeflenir.
3. OYC siparişlerinin de tamamının karşılanması hedeflenir.
4. Bir fırın bir vardiyada açıldıysa, vardiya boyunca çalışmalıdır.
5. Fırın vardiyanın yalnızca 2 saatinde çalışıp diğer saatlerinde kapalı kalmamalıdır.
6. Gerekirse stok için fazla üretim yapılabilir; fazla stok ve azami stok aşımı operasyonel maliyet olarak değerlendirilir.
7. Bir vardiyada veya günde belirli sayıda fırının çalışacağı belirtilmişse, bu sayı üst sınır veya alt sınır değil sert eşitliktir.

5. Gerekli Tablolar

No	Tablo Adı	Kolonlar	Açıklama / Kural
1	Sipariş tablosu	Bitmiş Ürün Kodu, Termin Tarihi, Sipariş Miktarı, Sipariş Türü, Acil/Müşteri Duruş Riski	Sipariş Miktarı planlama anındaki açık bakiyeyi ifade eder. Aynı bitmiş ürün, sipariş türü ve termin tarihindeki satırlar veri hazırlığında toplanır. Sipariş Miktarı 0 olan satırlar optimizasyona alınmaz; negatif miktar veri hatasıdır. Sipariş Türü alanına OEM veya OYC değerlerinden biri yazılır. Acil/Müşteri Duruş Riski alanı boşsa 0 kabul edilir; SAG/LSF-12 paralel üretim ve V710 istisnasında kullanılır.
2	Ürün ağacı tablosu	Bitmiş Ürün Kodu, Bileşen Malzeme Kodu, Bileşen Malzeme Türü, Bileşen Miktarı	Bileşen Malzeme Türü alanına Yarımamul veya Malzeme değerlerinden biri yazılabilir. BOM tüketimi randıman sonrası net üretim miktarına göre hesaplanır.
3	Stok tablosu	Kod, Stok Türü, Stok Miktarı	Stok Türü alanına Bitmiş Ürün, Yarımamul veya Malzeme değerlerinden biri yazılmalıdır. Ürün ağacında geçen her malzeme ve yarımamul için stok kaydı zorunludur; stok yoksa miktar 0 yazılmalıdır.

No	Tablo Adı	Kolonlar	Açıklama / Kural
4	Fırınlr tablosu	Fırın Adı, Fırın Tipi	Fırın Tipi alanına <i>SAG</i> veya <i>Pres</i> değerlerinden biri yazılır.
5	Model Ürün Eşleşmesi tablosu	Model Tanımı, Model Kodu, Bitmiş Ürün Kodu	Model ile bitmiş ürün arasındaki eşleşmeyi belirtir. Her bitmiş ürün tam olarak bir modele bağlı olmalıdır; eksik veya çoklu eşleşme kritik veri hatasıdır.
6	SAG Fırınlr İçin Model Kalıp Kapasitesi tablosu	Model Kodu, Kalıp Sayısı	SAG fırınlarında model bazında kullanılabilecek kalıp sayısını belirtir.
7	SAG Fırınlr İçin Fırın Kalıp Model Kapasitesi tablosu	Fırın Adı, Vardiyadaki Tur Sayısı, Vagon Sayısı, Vardiyadaki Çalışabileceği Farklı Model Sayısı	SAG fırınlarının tur, vagon ve farklı model kapasitesini belirtir.
8	Fırın Ürün Uyumu tablosu	Fırın Adı, Bitmiş Ürün Kodu	Hangi bitmiş ürünün hangi fırında üretilebileceğini belirtir. Bu tablo beyaz listedir; tabloda satırı olmayan fırın-ürün çifti uyumsuz kabul edilir.
9	MOQ tablosu	Model Kodu, MOQ Miktarı	Aynı modelin aynı fırında bağlı kaldığı ve plan içinde kapanan kampanya için minimum net üretim miktarını belirtir; kapalı vardiyalar kampanyayı kesmez. Model için satır yoksa MOQ 0 kabul edilir.
10	Yoldaki Teslimatlar tablosu	Malzeme, Beklenen Teslimat Tarihi, Miktar	Satın alınan ve henüz stokta olmayan malzemelerin beklenen geliş bilgisini içerir. Yarımamul için yoldaki teslimat kullanılmaz.
11	Mecburi Maket Eklenecek Modeller tablosu	Model, Mecburi Maket Adeti	Bazı modeller için fırında fazladan işgal edilmesi gereken maket adedini belirtir. Mecburi maket aynı fırın-vardiyada model başına bir kez sayılır.
12	Yakın Plan Vardiya Fırın Sayısı tablosu	Tarih, 1. Vardiyada Açılacak SAG Fırın Sayısı, 2. Vardiyada Açılacak SAG Fırın Sayısı, 3. Vardiyada Açılacak SAG Fırın Sayısı	Yakın dönem için vardiya bazında açılacak SAG fırın sayısını belirtir ve sert eşitlik olarak uygulanır. LSF-12 bu sayıya dahil edilmez.
13	Uzak Plan Toplam Fırın Sayısı tablosu	Tarih, 3 Vardiya Toplamında Açılacak SAG Fırın Sayısı	Uzak dönem için günlük toplam açılacak SAG fırın sayısını belirtir ve sert eşitlik olarak uygulanır. LSF-12 bu sayıya dahil edilmez.
14	Randıman Tablosu	Fırın Adı, Model Kodu, Randıman	Randıman değeri 0 ile 1 arasında olmalıdır. Uyumlu fırın-model çifti için eksik randıman kritik veri hatasıdır.
15	Azami Stok Tablosu	Bitmiş Ürün Kodu, Azami Stok Miktarı	Plan sonu stok raporu ve azami stok aşımı cezası için referans miktarı belirtir; sert üretim sınırı değildir. Ürün için satır yoksa azami stok sınırsız kabul edilir ve aşım cezası oluşmaz.

No	Tablo Adı	Kolonlar	Açıklama / Kural
16	Plan Takvimi	Tarih, Vardiya No, Sıra No, LSF-12 Kullanılabilir Mi	Matematiksel modelde vardiyaların kronolojik sırasını belirtir. LSF-12 Kullanılabilir Mi alanı boşsa 1 kabul edilir; yalnız arıza veya bakım vardiyalarında 0 yazılır.
17	Başlangıç Fırın Durumu	Fırın Adı, Model Kodu, Bağlı Kalıp Sayısı	Plan başlangıcında her fırında bağlı olan model veya modelleri belirtir. SAG fırınlarda aynı fırın için birden fazla model satırı olabilir ve bağlı kalıp sayısı model bazında yazılır. Pres fırında bağlı kalıp sayısı kullanılmaz.
18	Başlangıç Kampanya Durumu	Fırın Adı, Model Kodu, Kampanya Net Üretim Miktarı	Plan başlangıcında fırın-model bazında önceki plandan devreden kampanyada üretilmiş net miktarı belirtir. SAG fırınlarda aynı fırın için birden fazla açık kampanya satırı olabilir.
19	Operasyonel Katsayılar	Katsayı Adı, Varsayılan Değer, Açıklama	Arayüzden değiştirilebilir operasyonel amaç katsayılarını belirtir. Varsayılan değerler arayüzde 1.0 gösterilir; CP-SAT uygulamasında tamsayı ölçeğe çevrilerek kullanılır.

6. Süreç ve İş Kuralları

6.1. SAG ve Pres Fırın Çalışma Kuralları

- Fırın tipi **SAG** olan fırınların içinde vagonlar bulunur.
- Her vagona bir kalıp sığar.
- Her SAG fırınının bir vardiyada atacağı tur sayısı bellidir.
- Örnek olarak, fırının 26 vagonu ve vardiyada 8 turu olduğu kabul edilsin.
- Kaynak açıklamada, A ürününün 6 kalıbı bu fırına konulduğunda $6 * 8 = 48$ adet ürün üretilceği belirtilmiştir.
- Bir fırının 26 vagonunun olması, o fırına her t anında 26 kalıp veya maket sığabileceği anlamına gelir.
- Fırın tipi **Pres** olan fırınlarda vagon yapısı yoktur.
- Bir ürün pres tipli bir fırında çalışabiliyorsa, vagon kısıtı uygulanmaz.
- Pres tipli fırında vardiyada nominal/brüt 700 adet üretim yapılacağı kabul edilir; iyi ürün miktarı randıman sonrası net üretim olarak hesaplanır.
- Pres tipli fırında her t anında tek bir model bulunur.
- SAG tipli fırının kalıbı ile Pres tipli fırının kalıbı farklıdır.

- Bir ürün hem SAG hem Pres fırında çalışabiliyorsa, aynı vardiyada iki fırın tipinde paralel üretim yalnız Acil/Müşteri Duruş Riski alanı 1 ise veya ilgili termin kesitinde SAG kapasitesi tek başına ihtiyacı karşılayamıyorsa yapılabilir.
- Bir ürün aynı anda 2 farklı SAG fırında çalışamaz.
- Pres fırında her t anında tek bir bağlı model/kalıp bulunur; aynı modele ait farklı bitmiş ürünlere üretim kapasitesi dağıtılabilir.

6.2. Model, Ürün, Kalıp ve Mecburi Maket İlişkisi

- Bir modele ait birden fazla ürün olabilir.
- Siparişler ürün numarasına göre gelir.
- Üretim genellikle model bazında planlanır.
- Bazı modellerde mecburi maket ilavesi vardır.
- Örnek olarak, bir fırının vagon sayısı 30 ise bu fırına en fazla 30 kalıp alınabilir.
- ABC isimli modelin mecburi maket adedi 2 ise, ABC ürününün kalıbı fırına konulduğunda fazladan 2 kalıp yeri maket ile işgal edilmelidir.
- Bu durumda ABC ürününün 1 kalıbı kullanılsa da eldeki tüm kalıpları kullanılsa da, mecburi maket ilavesi varsa fazladan belirtilen sayıda kalıp yeri yani vagon işgal edilmiş olmalıdır.
- SAG fırında bir ürün üretileceğinde, ilgili modelin 6 kalıbı olsa bile bu 6 kalıbın tamamını kullanmak zorunlu değildir.
- İhtiyaç kadar kalıp fırına takılabilir.
- Bu durumda, modelin mecburi maket eklenecek bir model olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Mecburi maket eklenecekse, 1 kalıp da kullanılsa 10 kalıp da kullanılsa, belirtilen minimum maket adedi eklenmelidir.
- Mecburi maket aynı fırın-vardiyada model aktifse bir kez sayılır; aynı modelin birden fazla bitmiş ürünü üretildiği için ürün sayısı, kullanılan kalıp sayısı veya tur sayısı ile çarpılmaz.
- Bir modele ait birden fazla bitmiş ürün olabilir.
- Bu ürünler ortak kalıbı kullanıyorsa aynı model sayılır.
- Kalıp sayısı model bazında değerlendirilir.
- Eldeki kalıp sayısı kadar kalıp her t anında en fazla o kadar kullanılabilir.

6.3. Ürün Ağacı, Yarımamul, Malzeme ve Yoldaki Teslimatlar

- Üretime başlanırken üretim başlangıcında tüketilecek yarımamul ve stoktan karşılanan satın alınan malzeme hazır olmalıdır. Yoldaki satın alınan malzemeye dayalı üretimde ise malzeme tüketimi ve bitmiş ürün stok girişi, sonraki proses kullanım vardiyasında gerçekleşir.
- Yarımamul sınıflandırmasında Ürün ağacı tablosundaki Bileşen Malzeme Türü alanı açıkça Malzeme veya Yarımamul yazıyorsa bu değer esas alınır. Tür alanı boş veya belirsizse, bileşen kodu M ile bitiyorsa doğrudan kullanılabilir yarımamul kabul edilebilir. M1 veya M2 ile biten kodlar tek başına yeterli değildir; aynı kökte karşı parçanın da bulunması gerekir.

- Yarımamul olarak sınıflanan bileşenlerde kod sonu M , $M1$ veya $M2$ kullanım biçimini belirler.
- Aynı köke ait M , $M1$ ve $M2$ kodlarının her biri veride bulunabilir veya bulunmayabilir. Kök kod; sondaki M , $M1$ veya $M2$ eki kaldırılarak bulunur.
- Kökün M kodu varsa doğrudan kullanılabilir yarımamul stokunu ifade eder.
- Kökün $M1$ ve $M2$ kodları birlikte varsa, bu iki parça çiftlenerek kullanılabilir yarımamul oluşturur. Çiftlenebilir miktar $\min(\text{stok}(M1), \text{stok}(M2))$ değeridir.
- Aynı kökte hem M hem de $M1/M2$ çifti varsa bunlar aynı yarımamul ihtiyacını karşılayan alternatif kaynaklar olarak havuzlanır: $\text{kullanılabilir yarımamul} = \text{stok}(M) + \min(\text{stok}(M1), \text{stok}(M2))$.
- $M1$ veya $M2$ kodlarından yalnız biri ana veride tanımlıysa çift oluşturmaz; bu durumda çift kaynaklı kullanılabilir miktar 0 kabul edilir. Model tanımsız karşı parçayı kendiliğinden oluşturmaz. İki kod da ana veride tanımlıysa fakat birinin stoku eksikse eksik taraf 2 vardiya hazırlık kuralıyla sonradan kullanılabilir hale gelebilir.
- Kodun stok tablosunda hiç bulunmaması ile stok miktarının 0 olması farklıdır. Ürün ağacında geçen malzeme ve yarımamul kodları stok tablosunda mutlaka kayıtlı olmalıdır; stok yoksa miktar 0 yazılır. Kayıt yoksa kritik veri hatasıdır.
- Örnek olarak, aynı kökte $M = 8, M1 = 10, M2 = 15$ varsa, toplam kullanılabilir yarımamul $8 + \min(10, 15) = 18$ adettir.
- Yarımamul eksikse üretim tamamen imkansız sayılmaz; eksik yarımamul sınırsız hazırlama kapasitesiyle hazırlanabilir kabul edilir ve üretim en erken 2 vardiya sonra planlanır.
- Yarımamul hazırlama ayrıca malzeme, fırın veya işçilik kapasitesi tüketmez; yalnızca 2 vardiyalık zaman etkisi yaratır.
- Ürün ağacında **Bileşen Malzeme Türü** alanında **Malzeme** yazan bileşenler stoktan karşılanıyorsa, ilgili stok miktarı üretim başlangıcı için yeterli olmalıdır.
- Satın alınan malzeme stokta eksikse **Yoldaki Teslimatlar Tablosu** incelenir; teslimat sonraki proses kullanım vardiyasına yetişiyorsa erken üretim başlatma kuralı uygulanabilir.
- Malzemenin beklenen geliş tarihi varsa, satın alınan malzemenin sonraki proseste kullanılacağı $\text{materialUseLag} = 3$ vardiyalık sabit gecikme dikkate alınır. Üretim t vardiyasında başlatılabilir; eksik satın alınan tüm malzemeler $t+3$ vardiyasına kadar kullanılabilir olacaksa malzeme tüketimi ve fgReceipt tam olarak $t+3$ vardiyasında oluşur.
- Malzeme stokta yoksa ve yoldaki teslimat bilgisi de yoksa ilgili ürün üretilemez; sipariş açık kalır, gecikme/açık miktar cezasına girer ve sonuçta malzeme kaynaklı açık olarak raporlanır.

6.4. Sipariş Önceliği, MOQ, Azami Stok ve Randıman

- Nihai amaç siparişleri karşılamaktır.
- Öncelik, Sipariş Türü alanı **OEM** olan siparişlerdedir; bu öncelik lexicographic amaç fonksiyonuyla sert şekilde korunur.

- Kapasite sıkışıklığında OYC siparişleri bakiye kalabilir.
- Açılması planlanan fırın açıldıysa ve siparişler karşılandıktan sonra boşluk varsa, Azami Stok Tablosu kontrol edilir.
- Azami stok değeri sert üretim sınırı değildir; fazla üretim yapılırsa azami stok aşımı sonuçta raporlanır ve operasyonel amaç katmanında katsayı ile cezalandırılabilir.
- Fazla üretim yapılacaksa ürün seçimi azami stok referansını dikkate alır; azami stok aşımı operasyonel katsayılarla istenmeyen durum olarak değerlendirilir.
- Operasyonel fazla stok cezası, plan sonunda kalan toplam bitmiş ürün stokuna uygulanır; yalnız plan artışı veya sipariş dışı üretimle sınırlı değildir.
- Aynı modelin aynı fırında bağlı kaldığı ve plan içinde kapanan kampanya toplamı, en az MOQ tablosundaki model bazlı net üretim değeri kadar olmalıdır; kapalı vardiyalar kampanyayı kesmez.
- Varsayılan planlama modu rolling plandır. Plan sonunda açık kalan kampanyalar zorla kapatılmaz; net üretim miktarı sonraki plana devredilir.
- Sipariş karşılama, stok, malzeme tüketimi ve MOQ hesabında randıman sonrası net üretim miktarı esas alınır.

6.5. SAG ve Pres Paralel Üretim Kısıtları

- Bir ürünün hem SAG hem Pres fırın uyumu varsa, ürün aynı vardiyada SAG ve Pres fırında paralel üretilebilir; ancak bunun için Acil/Müşteri Duruş Riski alanının 1 olması veya SAG kapasitesinin tek başına ilgili termin ihtiyacını karşılayamaması gerekir.
- Bu koşul yoksa aynı bitmiş ürün aynı vardiyada SAG ve LSF-12 arasında bölünmez.
- Aynı ürün aynı anda iki farklı SAG fırında üretilemez.
- Aynı model aynı vardiyada iki farklı SAG fırında çalışamaz.
- Aynı modelin farklı bitmiş ürünleri aynı fırın-varidyada birlikte üretilebilir; kullanılan kalıplar ürün bazında atanır.

6.6. LSF-12 Pres Fırın Özel Kuralları

- Sistemde şu anda bir adet Pres fırın vardır.
- Bu fırının adı LSF-12'dir.
- LSF-12'de kalıp değişimi yarım vardiya, yani 4 saat sürer.
- Kalıp değişimi süresince üretim yapılmaz.
- Bu Pres fırında bir vardiyada nominal/brüt 700 adet ürün üretilir; iyi ürün miktarı randıman sonrası net üretim olarak hesaplanır.
- Bu fırında aynı anda tek bir model üretilebilir; aynı modelin farklı bitmiş ürünleri aynı vardiyada birlikte üretilebilir.
- Bu fırın özelinde kampanya MOQ değeri $\max(\text{model MOQ}, 3000)$ olarak uygulanır.

- Bu fırında genellikle sürekli V710 modeli üretilir.
- Örnek olarak, bir üründen 300 adet üretim ihtiyacı varsa ve bu ürünün modeli LSF-12'ye bağlandıysa, MOQ 3000 adet olduğu için model sökülemez.
- Böyle bir durumda, aynı modele ait diğer ürünlerin sipariş miktarlarına bakılarak mecburi üretilecek adetler tamamlanabilir.
- Pres fırında bir model sökölüp başka bir model doğrudan bağlanamaz.
- Araya mutlaka V710 modeli konulmalıdır.
- V710 modelinden presMOQ (V710) kadar net üretim yapıldıktan sonra diğer kalıp bağlanabilir.
- Başka bir ifadeyle, A kalıbından B kalıbına doğrudan geçiş yoktur; araya mutlaka V710 girmelidir.
- Bu V710 geçiş kuralı varsayılan olarak serttir. Tercih edilmeyen bir durum olmakla birlikte, Acil/Müşteri Duruş Riski alanı 1 olan ilgili siparişi yetiştirmek için gereken LSF-12 geçişinde gevşetilebilir ve bu istisna raporda açıkça gösterilir.
- Plan V710 kampanyası açık ve MOQ tamamlanmadan biterse, sonraki rolling planda V710 dışı modele geçiş ancak devreden V710 net üretimi ile yeni V710 üretimi toplamı presMOQ (V710) değerine ulaştıktan sonra serbesttir.
- LSF-12'de model değişimi yapılan vardiyada yarım vardiya setup olur; kalan 350 adetlik brüt kapasite yeni bağlanan modele yazılır.

6.7. Kalıp Değişimi ve Tur Kaybı

- SAG fırınlarda kalıp değişiminde bir turluk kayıp olur.
- Örnek olarak, fırın vardiyada 8 tur atıyorsa bir kalıp değişimi sırasında 1 turluk kayıp oluşur.
- 3 yeni kalıp bağlanacaksa 3 turluk kayıp oluşur.
- Bir kalıbın sökölüp başka kalıbın takılması tek kalıp değişim operasyonu olarak 1 tur kaybı oluşturur. Sadece sökülen veya sadece yeni bağlanan kalıplar da kalıp değişim işi olarak dikkate alınır.
- Kalıp değişim işi vardiyadaki tur sayısını aşamaz; aşan değişim bir sonraki vardiyaya sarkar. Örneğin 8 turluk bir fırında 12 kalıplık değişim gerekiyorsa ilk vardiyada en fazla 8 kalıplık değişim yapılır, kalan değişim sonraki açık SAG vardiyasına taşınır.

7. SAG Fırın Listesi

Fırın Adı	Vardiyadaki Tur Sayısı	Vagon Sayısı	Farklı Model Kapasitesi
LSF04	8	26	4
LSF05	8	30	4
LSF06	10	26	4

Fırın Adı	Vardiyadaki Tur Sayısı	Vagon Sayısı	Farklı Model Kapasitesi
LSF07	10	26	3
LSF08	8	34	5
LSF13	8	20	2

8. Matematiksel Modelleme

Bu bölüm, yukarıdaki iş kurallarını CP-SAT / OR-Tools ile uygulanabilecek vardiya bazlı bir matematiksel modele dönüştürür.

Modelde tüm karar değişkenleri tamsayı veya ikili (0/1) değişken olarak kurulmalıdır. Randıman gibi oranlı değerler CP-SAT uyumu için ölçekli tamsayı olarak tutulur.

8.1. Modelleme Yaklaşımı

- Ana zaman birimi vardiyadır.
- Her vardiya, `Plan Takvimi` tablosundaki `Sıra No` alanına göre kronolojik sıraya alınır.
- Üretim kararı ürün, fırın ve vardiya kırımında verilir.
- Sipariş, stok ve termin karşılama kaydı bitmiş ürün bazında takip edilir.
- Kalıp, maket, farklı model kapasitesi, MOQ kampanyası ve randıman kısıtları model bazında uygulanır.
- Aynı modeldeki farklı bitmiş ürünler aynı fırın-vardiyada birlikte üretilebilir.
- Aynı modeldeki farklı bitmiş ürünler farklı model kapasitesinde tek model olarak sayılır.
- Aynı modelin farklı bitmiş ürünleri üretildiğinde kalıplar ürün bazında atanır; her kalıp ilgili vardiyada tek bir bitmiş ürün üretir.
- Aynı model aynı vardiyada yalnızca tek bir SAG fırında çalışabilir.
- Aynı bitmiş ürün, fırın uyumu varsa aynı vardiyada bir SAG fırında ve LSF-12 Pres fırında ancak `Acil/Müşteri Duruş Riski` alanı 1 ise veya SAG kapasite yetmezliği koşuluyla paralel üretilebilir.
- Açılan SAG fırın üretim veya setup için kullanılıyorsa açık SAG fırın sayısına dahil edilir; LSF-12 açma durumu bu sayımdan ayrı izlenir.
- Açılan SAG fırının vagon kapasitesi üretim/setup kalıbı, mecburi maket ve opsiyonel maket toplamıyla tam doldurulur; opsiyonel maket tek başına açık fırın gerekçesi olamaz.
- Her fırın-model için bağlılık durumu ayrıca takip edilir. SAG fırınlarda aynı anda birden fazla model bağlı kalabilir; ancak açık SAG vardiyasında bağlı kalan her model üretim kalıbıyla çalışır, bağlı ama pasif model kalmaz. LSF-12 Pres fırında ise her vardiya sonunda tek model bağlı olabilir.

- Fırın kapalıyken bağlı model kümesi korunur ve model/kalıp değişimi yalnız fırının açık sayıldığı setup/üretim vardiyasında yapılabilir.
- Kampanya, ilgili model fırına bağlandığında başlar; setup nedeniyle net üretim 0 olsa bile kampanya başlangıcı sayılır. Fırın kapalı vardiyalar kampanyayı kesmez. SAG fırınlarda başka modellerin eklenmesi veya sökülmesi, bağlı kalmaya devam eden modelin kampanyasını bitirmez; kampanya yalnız ilgili model fırından söküldüğünde biter. Söküm vardiyasında eski modelin o vardiyaya kadar vadesi gelmiş/gecikmiş ve setup öncesi turlarla tamamlanabilecek siparişi önce eski kampanyaya yazılır; sonra kalıp değişimi yapılır; tur kalırsa yeni bağlanan modele üretim yazılır. Rolling planda plan sonunda açık kampanya sonraki plana devredilir ve MOQ nedeniyle zorla kapatılmaz.
- Azami stok sert kısıt değildir; plan sonunda raporlanır ve operasyonel amaç katmanında katsayı ile cezalandırılabilir.
- Yakın plan verisi olan tarihlerde vardiya bazlı SAG fırın açma eşitliği sert uygulanır.
- Yakın plan verisi olmayan uzak plan tarihlerinde günlük toplam SAG fırın açma eşitliği sert uygulanır.
- Üretim, `fgReceipt` olduğu vardiyada sevk edilebilir stoka girer ve aynı vardiyada `ship[o,t]` için termin hesabında kullanılabilir. Fiziksel sevkiyat sonraki vardiyada yapılabilir; termin kontrolünde ise tarih bazlı siparişler için ilgili günün son vardiyasındaki `fgReceipt` sonrası stok oluşumu zamanında kabul edilir.
- Siparişler parçalı karşılanabilir ve termin tarihinden önce oluşan stok siparişi erken kapatabilir. Aynı bitmiş ürün ve aynı sipariş türü içinde termin FIFO uygulanır. Aynı bitmiş ürün, sipariş türü ve termin tarihindeki satırlar toplulaştırılır; aynı ürün için açık OEM talebi varken OYC siparişe stok atanmaz.

8.2. Kümeler ve İndeksler

Sembol	Açıklama
T	Plan ufkundaki sıralı vardiyalar kümesi.
D	Plan ufkundaki tarihler kümesi.
T (d)	d tarihine ait vardiyalar kümesi.
F	Tüm fırınlar kümesi.
F_SAG	Tipi SAG olan fırınlar kümesi.
F_PRES	Tipi Pres olan fırınlar kümesi. Bu dokümanda mevcut Pres fırın LSF-12dir.
P	Bitmiş ürünler kümesi.
M	Modeller kümesi.
P (m)	m modeline bağlı bitmiş ürünler kümesi.

Sembol	Açıklama
O	Siparişler kümesi.
C	Malzeme ve yarımamul bileşenleri kümesi.
C_MAT	Satın alınan malzemeler kümesi.
C_SEMI	Yarımamuller kümesi.
R	M, M1 ve M2 biçimlerinden türetilen yarımamul kök kodları kümesi.

İndeksler:

- $t \in T$: vardiya
- $d \in D$: tarih
- $f \in F$: fırın
- $p \in P$: bitmiş ürün
- $m \in M$: model
- $o \in O$: sipariş
- $c \in C$: bileşen
- $r \in R$: yarımamul kök kodu

8.3. Parametreler

Parametre	Açıklama		
model (p)	p bitmiş ürününün bağlı olduğu model kodu.		
compatible (f, p)	Ürün p, fırın f üzerinde üretilabiliyorsa 1, aksi halde 0.		
type (f)	Fırın tipi: SAG veya Pres.		
turns (f)	SAG fırın f için vardiyadaki tur sayısı.		
wagons (f)	SAG fırın f için vagon sayısı.		
modelCap (f)	SAG fırın f üzerinde aynı vardiyada çalışabilecek farklı model sayısı.		

Parametre	Açıklama		
modelCap(m)	Model m için eldeki toplam kalıp sayısı.		
dummy(m)	Model m için mecburi maket adedi. Yoksa 0 alınır.		
moq(m)	Model m için kampanya minimum üretim miktarı.		
presMOQ(m)	LSF-12 için $\max(\text{moq}(m), 3000)$.		
yieldScale(f, m)	Fırın f ve model m için ölçekli randıman. Örneğin %92,5 randıman 9250 yazılır.		
SCALE	Randıman ölçeği. Önerilen değer 10000.		
bom(p, c)	1 adet bitmiş ürün p için gereken bileşen c miktarı.		
bomSemi(p, r)	1 adet bitmiş ürün p için gereken yarımamul kökü r miktarı. Ürün ağacındaki rM , $rM1$ ve $rM2$ yarımamul satırları normalize edilerek türetilir.		
initialStock(c)	Bileşen c için başlangıç stoku.		
initialFG(p)	Bitmiş ürün p için başlangıç stoku.		
arrival(c, t)	Satın alınan malzeme c için t vardiyasında kullanılabilir olan yoldaki teslimat miktarı.		
demand(o)	Sipariş o miktarı.		

Parametre	Açıklama		
product(o)	Sipariş onun bitmiş ürün kodu.		
due(o)	Sipariş o için termin vardiyası. Tarih bazlı termin, ilgili günün son vardiyasına bağlanır.		
orderType(o)	Sipariş tipi: OEM veya OYC.		
maxStock(p)	Plan sonu için ürün p azami stok miktarı.		
nearFurnaceReq(t)	Yakın plan için vardiya tde açılması gereken SAG fırın sayısı. LSF-12 dahil değildir.		
farFurnaceReq(d)	Uzak plan için tarih dde üç vardiya toplamında açılması gereken SAG fırın sayısı. LSF-12 dahil değildir.		
presAvailable(t)	LSF-12 vardiya tde arıza/bakım nedeniyle kapalı değilse 1, aksi halde 0. Boş veri 1 kabul edilir.		
urgent(o)	Sipariş o için acil veya müşteri duruş riski işareti varsa 1, aksi halde 0.		
materialUseLag	Satın alınan malzemenin üretim başlangıcından sonra fiilen kullanılacağı gecikme. Değer 3 vardiya.		
initialBoundModel(f, m)	Plan başlangıcında fırın f üzerinde model m bağlıysa 1, aksi halde 0. SAG fırınlarda aynı fırın için birden fazla model		

Parametre	Açıklama		
	1 olabilir; LSF-12 için tam olarak bir model 1 olmalıdır.		
initialMolds(f,m)	Plan başlangıcında SAG fırın f üzerinde model m için bağlı kalıp sayısı.		
initialCampaignNet(f,m)	Plan başlangıcında fırın f üzerinde bağlı model m için önceki plandan devreden kampanya net üretim miktarı.		
presCapacity	LSF-12 normal vardiya üretim kapasitesi. Değer 700.		
presChangeCapacity	LSF-12 model değişimi yapılan vardiya üretim kapasitesi. Değer 350.		
v710	Pres fırında model geçişleri arasında kullanılması gereken ara model.		
semiLeadTime	Yarımamul eksikliği halinde hazırlama süresi. Değer 2 vardiya.		
wOptionalDummy	Opsiyonel maket/vagon boşa kullanım ceza katsayısı. Varsayılan 1.0.		
wExtraStock	Plan sonu fazla stok ceza katsayısı. Varsayılan 1.0.		
wOverMaxStock	Plan sonu azami stok aşımı ceza katsayısı. Varsayılan 1.0.		
wSagSetup	SAG setup tur kaybı ceza katsayısı. Varsayılan 1.0.		
wPres	Pres model değişimi		

Parametre	Açıklama		
Change	ceza katsayısı. Varsayılan 1.0.		
wCampaign	Kampanya sayısı ceza katsayısı. Varsayılan 1.0.		
openOrderPenalty	Plan sonu açık miktar ceza katsayısı. Varsayılan `	T	+ 1`.
BIG_M	Üst sınır bağlama kısıtlarında kullanılan yeterince büyük sabit.		

Veri hazırlığında şu kurallar uygulanır:

- Yoldaki Teslimatlar aynı tarihin ilk vardiyasında kullanılabilir kabul edilir.
- Aynı tarihte `fgReceipt` olarak stokta kullanılabilir hale gelen üretim, ilgili vardiyada `ship[o,t]` için kullanılabilir; gün bazlı terminlerde gün sonu karşılama açısından zamanında kabul edilir.
- Fırın Ürün Uyumu tablosu beyaz listedir. Tabloda bulunmayan fırın-ürün çifti için `compatible(f,p) = 0` alınır ve değişken oluşturulmaz.
- Her bitmiş ürün tam olarak bir modele bağlanmalıdır. Eksik veya çoklu model eşleşmesi kritik veri hatasıdır.
- Ürün ağacında geçen her malzeme ve yarımamul stok tablosunda kayıtlı olmalıdır. Stok yoksa miktar 0 yazılır; kayıt eksikse kritik veri hatasıdır.
- Başlangıç fırın durumu, başlangıç kampanya durumu, fırın-ürün uyumu, randıman, model eşleşmesi, stok kayıtları, plan takvimi ve V710 üretilebilirliği kritik ana veridir. Eksik kritik veri varsa model çalıştırılmaz ve kullanıcıdan veri tamamlaması istenir.
- `C_SEMI` kümesi önce açık `Bileşen Malzeme Türü = Yarımamul` kayıtlarından türetilir. Tür alanı açıkça `Malzeme` ise kod sonu `M` olsa bile malzeme kabul edilir. Tür boş veya belirsizse `M` son eki doğrudan yarımamul kabul edilebilir; `M1` ve `M2` son ekleri ancak aynı kökte iki karşı parça da ana veride tanımlıysa kullanılabilir yarımamul kaynağı oluşturur.
- Aynı kökün `M`, `M1` ve `M2` kayıtları ayrı ayrı bulunabilir veya bulunmayabilir. Eksik biçim stok hesabında 0 kabul edilir; ancak model tanımsız `M1/M2` karşı parçasını üretmez ve ürün ağacında geçen gerçek yarımamul kodunun stok kaydı bulunmalıdır.
- `M` doğrudan kaynak, `M1/M2` ise çift kaynak olarak değerlendirilir. Aynı kökte ikisi de varsa kullanılabilir yarımamul miktarı $stok(M) + \min(stok(M1), stok(M2))$ mantığıyla hesaplanır.

- Yarımamul eksikliği malzeme eksikliği gibi bloklayıcı stok hatası değildir; eksik yarımamul sınırsız kapasiteyle hazırlanabilir ve en erken 2 vardiya sonra kullanılabilir kabul edilir.
- Yarımamul hazırlama ayrıca malzeme veya fırın kapasitesi tüketmez; yalnızca 2 vardiyalık zaman etkisi yaratır.
- Satın alınan malzeme stokta yoksa üretim, `t+materialUseLag` vardiyasındaki stok dengesine göre değerlendirilir. Yoldaki teslimat eksik satın alınan malzemeleri `t+3` vardiyasına kadar kullanılabilir yapıyorsa üretim `t`de başlatılabilir; bu üretim için malzeme tüketimi ve `fgReceipt` `t+3` vardiyasında oluşur. Teslimat bu gerçek tüketim vardiyasına yetişmiyorsa ilgili üretim yapılamaz, siparişler açık kalır ve malzeme kaynaklı neden koduyla raporlanır.
- Yoldaki teslimatlar yalnız satın alınan malzemeler için uygulanır; yarımamul akışında `arrival(c, t)` kullanılmaz.
- MOQ satırı olmayan model için `moq(m) = 0` alınır. Azami stok satırı olmayan ürün için `maxStock(p) = +infinity` kabul edilir ve azami stok aşımı oluşmaz.
- Plan ufkundaki her tarih için yakın plan vardiya SAG fırın sayısı veya uzak plan günlük toplam SAG fırın sayısı bulunmalıdır; ikisi de yoksa kritik veri hatasıdır.
- Sipariş miktarı 0 olan satırlar optimizasyona alınmaz, negatif sipariş miktarı veri hatasıdır. Aynı bitmiş ürün, sipariş türü ve termin tarihindeki pozitif satırlar tek talep satırına toplanır.
- Randıman değeri olmayan uyumlu fırın-model çifti veri hatası kabul edilir; model çalıştırılmadan önce tamamlanmalıdır.

8.4. Karar Değişkenleri

Aşağıdaki tabloda tipi `Int` olan tüm değişkenler, aksi özellikle belirtilmedikçe 0 alt sınırlı ve veri ön işleme aşamasında hesaplanan sonlu üst sınırlı tamsayı değişkenlerdir. `componentUse`, `cumulativeShip`, `presCapacityAt`, `campaignProduction`, `campaignProductionWithCarry`, `setupDemand` ve `previousSetupCarry` gibi ara büyüklükler de ya aynı domain kurallarıyla yardımcı değişken olarak tanımlanmalı ya da açık doğrusal ifade olarak kurulmalıdır.

Değişken	Tip	Açıklama
<code>open[f, t]</code>	Bool	Fırın <code>f</code> , vardiya <code>t</code> de açıksa 1.
<code>active[f, m, t]</code>	Bool	Fırın <code>f</code> , vardiya <code>t</code> de model <code>m</code> üretim veya setup için vardiya akışına giriyorsa 1.
<code>boundModel[f, m, t]</code>	Bool	Vardiya <code>t</code> sonunda fırın <code>f</code> üzerinde model <code>m</code> bağlıysa 1. SAG fırınlarda aynı anda birden fazla model bağlı olabilir; LSF-12 Pres fırında tek model bağlı olabilir. Fırın kapalıyken korunur.
<code>modelChange[f, t]</code>	Bool	Fırın <code>f</code> üzerinde vardiya <code>t</code> de bağlı model kümesi değişiyorsa 1. LSF-12 için bu değişken tekil Pres model değişimini temsil eder.

Değişken	Tip	Açıklama
<code>diffModel[f,m,t]</code>	Bool	Fırın f üzerinde model m için vardiya sonu bağıllık durumunun önceki vardiyaya göre değişip değişmediğini gösterir.
<code>produce[p,f,t]</code>	Bool	Ürün p , fırın f , vardiya t de gerçek brüt/net üretim alıyorsa 1. Tüm turlar setup ile tüketiliyorsa <code>produce</code> = 0 kalır.
<code>gross[p,f,t]</code>	Int	Ürün p için brüt üretim miktarı. Fire öncesi miktardır.
<code>net[p,f,t]</code>	Int	Ürün p için üretim başlangıcı vardiyasına yazılan randıman sonrası net üretim adayı. Bitmiş ürün stokuna giriş <code>fgReceipt</code> ile yapılır.
<code>molds[p,f,t]</code>	Int	SAG fırın f üzerinde ürün p için kullanılan kalıp sayısı. Pres fırınlarda 0 alınır.
<code>modelMolds[f,m,t]</code>	Int	SAG fırın f üzerinde model m için kullanılan toplam kalıp sayısı.
<code>setupActive[f,m,t]</code>	Bool	SAG fırın f üzerinde model m vardiya t de setup/kalıp değişim akışına giriyorsa 1.
<code>setupOnly[f,t]</code>	Bool	SAG fırın f vardiya t de açık olup tüm kullanılabilir turu setup tükettiği için gerçek ürün üretimi yoksa 1.
<code>boundMolds[f,m,t]</code>	Int	Vardiya t sonunda SAG fırın f üzerinde model m için bağlı kalan kalıp sayısı. Fırın kapalıyken de korunur.
<code>optionalDummy[f,t]</code>	Int	SAG fırın f üzerinde vardiya t de üretim kalıbı ve mecburi maket dışındaki boş vagonları dolduran opsiyonel maket sayısı.
<code>newMolds[f,m,t]</code>	Int	SAG fırın f üzerinde vardiya t de model m için yeni bağlanan kalıp sayısı.
<code>removedMolds[f,m,t]</code>	Int	SAG fırın f üzerinde vardiya t de model m için sökülen kalıp sayısı. Kalıp değişim işine dahildir.
<code>rawSetupLoss[f,t]</code>	Int	SAG fırın f için kalıp değişim operasyonlarından doğan tur kaybı. Söküm ve bağlama birlikte tek değişim operasyonu olarak sayılır.
<code>setupLoss[f,t]</code>	Int	SAG fırın f için vardiyada gerçekleşen setup tur kaybı. <code>rawSetupLoss</code> değerine eşittir ve vardiya tur sayısını aşamaz.
<code>usableTurns[f,t]</code>	Int	SAG fırın f için vardiya t de üretime kalan tur sayısı.
<code>presChange[t]</code>	Bool	LSF-12 üzerinde vardiya t de model değişimi varsa 1.
<code>presCapacityAt[t]</code>	Int	LSF-12 için vardiya t de model değişimi sonrası kullanılabilir brüt kapasite.
<code>ship[o,t]</code>	Int	Sipariş o için vardiya t de karşılanan miktar.
<code>cumulativeShip[o,t]</code>	Int	Sipariş o için vardiya t sonuna kadar kümülatif karşılanan miktar.

Değişken	Tip	Açıklama
orderClosed[o,t]	Bool	Sipariş o, vardiya t sonunda tamamen kapanmışsa 1. Termin FIFO bağlantısında kullanılır.
allOEMClosed[p,t]	Bool	Bitmiş ürün p için vardiya t sonunda tüm OEM siparişleri kapanmışsa 1. OYC stok atamasını kilitlemek için kullanılır.
late[o,t]	Int	Sipariş o için termin sonrası vardiya t sonunda açık kalan miktar.
openOrder[o]	Int	Plan sonunda sipariş o için açık kalan miktar.
fgStock[p,t]	Int	Vardiya t sonundaki bitmiş ürün p stoku.
fgReceipt[p,t]	Int	Ürün p için vardiya t de stok/termin karşılamada kullanılabilir hale gelen bitmiş ürün miktarı.
fgReceiptCarryOut[p,u]	Int	Ürün p için plan ufku dışındaki vardiya u ya devreden bitmiş ürün stok girişi.
delayedMaterialProduction[p,f,t]	Bool	Ürün p, fırın f, vardiya t üretimi yoldaki satın alınan malzemenin 3 vardiya sonra kullanılabilir olmasına dayanıyorsa 1.
compStock[c,t]	Int	Vardiya t sonundaki bileşen c stoku.
materialUseCarryOut[c,u]	Int	Satın alınan malzeme c için plan ufku dışındaki tüketim vardiyası u ya devreden kullanım yükümlülüğü.
semiPrep[c,t]	Int	Yarımamul c için vardiya t de başlatılan hazırlık miktarı.
componentUse[c,t]	Int	Bileşen c için vardiya t de net üretimden doğan tüketim miktarı.
semiRootUse[r,t]	Int	Yarımamul kökü r için vardiya t de bitmiş ürün üretimine giden toplam yarımamul ihtiyacı.
directSemiUse[r,t]	Int	Yarımamul kökü r için rM doğrudan stokundan karşılanan kullanım miktarı.
pairSemiUse[r,t]	Int	Yarımamul kökü r için rM1 ve rM2 çiftinden karşılanan kullanım miktarı.
overMaxStock[p]	Int	Plan sonunda ürün p için azami stok miktarını aşan stok miktarı.
extraStock[p]	Int	Plan sonunda ürün p için kalan bitmiş ürün stoku. Operasyonel fazla stok maliyetinde kullanılır.
pairStock[r,t]	Int	Yarımamul kökü r için rM1 / rM2 çiftinden vardiya t sonunda kullanılabilir çift miktarı.
usableSemi[r,t]	Int	Yarımamul kökü r için vardiya t sonunda doğrudan M stoku ve M1/M2 çifti toplamından kullanılabilir yarımamul miktarı.
allowSagPresParallel[p,t]	Bool	Ürün p için vardiya t de SAG ve LSF-12 paralel üretimine izin veren

Değişken	Tip	Açıklama
		Acil/Müşteri Duruş Riski veya SAG kapasite yetmezliği göstergesi.
v710Exception[t]	Bool	Vardiya t de Acil/Müşteri Duruş Riski = 1 olan ilgili sipariş için V710 geçiş kuralı istisnası kullanılıyorsa 1. Raporlanmalıdır.
oldModelNet[p, f, t]	Int	SAG geçiş vardiyasında setup öncesinde, vardiya başında bağlı eski modelin vadesi gelmiş/gecikmiş talebine yazılan net üretim miktarı.
newModelNet[p, f, t]	Int	SAG geçiş vardiyasında kalıp değişimi tamamlandıktan sonra, vardiya sonunda bağlı yeni modelin kampanyasına yazılan net üretim miktarı.
campaignNet[p, f, t]	Int	Ürün p için vardiya t de ilgili kampanyaya yazılan net üretim miktarı. Normal vardiyada net, geçiş vardiyasında oldModelNet veya newModelNet üzerinden hesaplanır.
setupCarry[f, t]	Int	SAG fırın f için vardiya t sonunda sonraki açık SAG vardiyasına taşan tamamlanmamış kalıp değişim tur işi.
startObserved[f, m, t]	Bool	Kampanya plan içinde t vardiyasında başlıyorsa veya ilk vardiyada önceki plandan bağlı devralınıyorsa 1.
campStart[f, m, t]	Bool	Fırın f üzerinde model m kampanyası vardiya t de başlıyorsa 1.
campEnd[f, m, t]	Bool	Fırın f üzerinde model m kampanyası vardiya t de bitiyorsa 1.
camp[f, m, s, e]	Bool	Model m, fırın f üzerinde s vardiyasında bağlanıp e vardiyasında sona eren kampanyaysa 1; aradaki kapalı vardiyalar kampanyayı bölmez.
campaignProduction[f, m, s, e]	Int	Plan içinde kapanan kampanya aralığındaki model bazlı net üretim miktarı.
campaignProductionWithCarry[f, m, s, e]	Int	Önceki plandan devreden kampanya net miktarı eklenmiş kampanya üretim miktarı.
campCarryOut[f, m, s]	Bool	Model m, fırın f üzerinde s vardiyasından itibaren gözlenen kampanya plan ufku sonunda hâlâ açıksa 1.
carryOutCampaignNet[f, m]	Int	Plan sonunda sonraki plana devreden açık kampanyanın toplam net üretim miktarı.

8.5. Yardımcı Değişkenler ve Bağlantılar

Fırın açık değilse model, ürün ve üretim de aktif olamaz:

```
active[f, m, t] <= open[f, t]
produce[p, f, t] <= open[f, t]
```

```
gross[p,f,t] <= BIG_M * produce[p,f,t]
```

Ürün sadece uyumlu olduğu fırında üretilebilir:

```
produce[p,f,t] <= compatible(f,p)
gross[p,f,t] <= BIG_M * compatible(f,p)
```

Ürün üretimi, ürünün vardiya içinde erişilebilir olan modelini aktif hale getirir. Söküm vardiyasında eski modelin setup öncesi vadesi gelmiş/gecikmiş talebi tamamlanabileceği için aktiflik yalnız vardiya sonu bağıllık durumuna bağlanmaz:

```
produce[p,f,t] <= active[f,model(p),t]
active[f,m,t] <= sum(produce[p,f,t] for p in P(m)) + setupActive[f,m,t]      for f in F_SAG
active[LSF-12,m,t] <= sum(produce[p,LSF-12,t] for p in P(m))
active[f,m,t] <= previousBoundModel[f,m,t] + boundModel[f,m,t]
```

Açık SAG vardiyasında vardiya başında veya sonunda bağlı kalan her model, setup öncesi eski üretim ve setup sonrası yeni üretim sırası izin verdiği ölçüde aktif üretim adaydır; bağlı ama pasif model bırakılmaz. Kapalı vardiyada aktiflik zaten 0 olur ve bağlı model kümesi korunur:

```
previousBoundModel[f,m,t] <= active[f,m,t] + (1 - open[f,t])      for f in F_SAG
boundModel[f,m,t] <= active[f,m,t] + (1 - open[f,t])      for f in F_SAG
```

Aynı fırında aktif model sayısı fırın tipine göre sınırlandırılır:

```
sum(active[LSF-12,m,t] for m in M) = open[LSF-12,t]      for f = LSF-12
```

SAG fırınlarda model kapasitesi geçiş vardiyasındaki sıralı eski/yeni görünümüne değil, vardiya sonu bağlı model kümesine uygulanır. Böylece modelCap 1 olan fırında setup öncesi eski model üretimi ve setup sonrası yeni model üretimi aynı vardiyada sıralı görünse bile modelCap ihlali sayılmaz:

```
sum(boundModel[f,m,t] for m in M) <= modelCap(f)      for f in F_SAG
```

Bağlı model sayısı fırın tipine göre sınırlandırılır. LSF-12 Pres fırında kapalı vardiyalarda da tek bağlı model korunur:

```
sum(boundModel[LSF-12,m,t] for m in M) = 1
```

Başlangıç durumu, ilk vardiyanın önceki bağıllık durumu olarak kullanılır. `boundModel[f,m,t]` vardiya sonu durumudur; bu nedenle ilk vardiyada fırın açıksa başlangıç modelinden başka modele geçilebilir:

```
previousBoundModel[f,m,t] =
    initialBoundModel(f,m)      if t = first(T)
    boundModel[f,m,t-1]         otherwise
```

Fırın kapalıyken bağlı model kümesi değiştirilemez. Bağlı model değişimi ancak fırının açık sayıldığı setup/üretim vardiyasında olabilir:

```

if open[f,t] = 0:
    boundModel[f,m,t] = previousBoundModel[f,m,t]      for all m

diffModel[f,m,t] = abs(boundModel[f,m,t] - previousBoundModel[f,m,t])
modelChange[f,t] = 1 if sum(diffModel[f,m,t] for m in M) >= 1
modelChange[f,t] <= open[f,t]

```

CP-SAT uygulamasında `diffModel` için doğrusal reification kullanılmalıdır. Örneğin `diffModel >= boundModel - previousBoundModel`, `diffModel >= previousBoundModel - boundModel`, `diffModel <= boundModel + previousBoundModel`, `diffModel <= 2 - boundModel - previousBoundModel` bağlantıları kurulup `modelChange` ile toplam fark arasında çift yönlü bağ eklenir.

SAG fırınlarda bağlı kalıp sayısı da fırın kapalıyken korunur. `boundMolds[f,m,t]` de vardiya sonu değeridir; ilk vardiyada önceki değer `initialMolds(f,m)` üzerinden alınır:

```

previousBoundMolds[f,m,t] =
    initialMolds(f,m)      if t = first(T)
    boundMolds[f,m,t-1]    otherwise

if open[f,t] = 0:
    boundMolds[f,m,t] = previousBoundMolds[f,m,t]      for f in F_SAG, m in M

boundMolds[f,m,t] <= moldCap(m) * boundModel[f,m,t]    for f in F_SAG
boundMolds[f,m,t] >= boundModel[f,m,t]                  for f in F_SAG

```

Kapalı fırında bağlı kalan kalıplar da modelin toplam kalıp kapasitesini tüketmeye devam eder. Bu nedenle global kalıp kapasitesi vardiya sonu bağlı kalıplar üzerinden uygulanır:

```

sum(boundMolds[f,m,t] for f in F_SAG) <= moldCap(m)      for m in M, t in T

```

Randıman CP-SAT içinde ölçekli tamsayı olarak uygulanır:

```

SCALE * net[p,f,t] <= yieldScaled(f,model(p)) * gross[p,f,t]
SCALE * (net[p,f,t] + 1) >= yieldScaled(f,model(p)) * gross[p,f,t] + 1

```

Bu iki eşitsizlik, `net[p,f,t] = floor(gross[p,f,t] * yield / SCALE)` davranışını verir.

8.6. Lexicographic Amaç Fonksiyonu

Amaç fonksiyonu tek seferde büyük katsayılarla değil, sıralı çözüm şeklinde uygulanır. Her aşamada önceki aşamanın optimum değeri sabitlenir ve bir sonraki hedef çözülür. Her lexicographic aşamada solver statüsü `OPTIMAL` olmalıdır; yalnız `FEASIBLE` çözüm nihai plan olarak kabul edilmez.

8. OEM siparişleri için birim-vardiya gecikme ve plan sonu açık miktar minimize edilir.
9. OYC siparişleri için birim-vardiya gecikme ve plan sonu açık miktar minimize edilir.
10. OEM ve OYC optimumları sabitlendikten sonra operasyonel maliyet ağırlıklı toplam olarak minimize edilir.

Plan sonu açık miktar, bir vardiyalık gecikmeden daha ağır cezalandırılır. Varsayılan $\text{openOrderPenalty} = |T| + 1$ alınır; böylece bir birim açık miktar, aynı birimin plan ufku boyunca gecikmesinden daha ağırdır.

Operasyonel maliyet katmanındaki katsayılar arayüzden değiştirilebilir. Varsayılan değerleri 1.0'dır:

Katsayı	Maliyet Kalemi
wOptionalDummy	SAG fırında opsiyonel maket / boş vagon doldurma miktarı
wExtraStock	Plan sonu fazla bitmiş ürün stoku
wOverMaxStock	Plan sonu azami stok aşımı
wSagSetup	SAG setup tur kaybı
wPresChange	LSF-12 Pres model değişimi
wCampaign	Başlatılan kampanya sayısı

Örnek çözüm akışı:

```

Obj1 =
    sum(late[o,t] for o in O if orderType(o) = OEM for t > due(o))
    + openOrderPenalty * sum(openOrder[o] for o in O if orderType(o) = OEM)
Solve minimize Obj1
Add Obj1 = optimum_Obj1

Obj2 =
    sum(late[o,t] for o in O if orderType(o) = OYC for t > due(o))
    + openOrderPenalty * sum(openOrder[o] for o in O if orderType(o) = OYC)
Solve minimize Obj2
Add Obj2 = optimum_Obj2

Obj3 =
    wOptionalDummy * sum(optionalDummy[f,t] for f in F_SAG for t in T)
    + wExtraStock * sum(extraStock[p] for p in P)
    + wOverMaxStock * sum(overMaxStock[p] for p in P)
    + wSagSetup * sum(setupLoss[f,t] for f in F_SAG for t in T)
    + wPresChange * sum(presChange[t] for t in T)
    + wCampaign * sum(campStart[f,m,t] for f in F for m in M for t in T)
Solve minimize Obj3

```

8.7. SAG Fırın Kısıtları

Model bazlı kalıp toplamı, vardiya içinde fırında bulunan üretim veya setup kalıplarını temsil eder. Ürün bazlı üretim kalıpları bu toplamı aşamaz; setup-only vardiyada `modelMolds` pozitif olabilirken `molds[p, f, t]` ve `produce[p, f, t]` sıfır kalabilir:

```
sum(molds[p, f, t] for p in P(m)) <= modelMolds[f, m, t] for f in F_SAG
```

Model kalıp kapasitesi aşılmaz:

```
sum(modelMolds[f, m, t] for f in F_SAG) <= moldCap(m)
```

Bir ürün aynı anda iki farklı SAG fırında üretilemez:

```
sum(produce[p,f,t] for f in F_SAG) <= 1
```

Aynı model aynı vardiyada iki farklı SAG fırında çalışamaz:

```
sum(active[f,m,t] for f in F_SAG) <= 1
```

SAG ve LSF-12 paralel üretimi yalnız Acil/Müşteri Duruş Riski = 1 veya SAG kapasite yetmezliği varsa yapılabilir. Kapasite yetmezliği alt çözüm çalıştırmadan iyimser SAG üst sınır testiyle değerlendirilir: ürün p için ilgili termin vardiyasına kadar kalan açık talep, aynı kesitte LSF-12 hariç atanabilir SAG net kapasitesinin üst sınırıyla karşılanamıyorsa $allowSagPresParallel[p,t] = 1$ olabilir. Bu koşul yoksa aynı bitmiş ürün aynı vardiyada SAG ve LSF-12 arasında bölünmez:

```
allowSagPresParallel[p,t] = 1
    if urgent(o) = 1 for an order o of product p due in the relevant slice
    or remainingDemandUntilDue[p,t] > sagOnlyAssignableCapacityUntilDue[p,t]

sum(produce[p,f,t] for f in F_SAG) + produce[p,LSF-12,t]
<= 1 + allowSagPresParallel[p,t]
```

SAG fırın açıldıysa en az bir üretim kalıbı veya gerçek setup kalıbı kullanılmalıdır. Fırın tamamen opsiyonel maketle açık sayılamaz:

```
sum(modelMolds[f,m,t] for m in M) >= open[f,t] for f in F_SAG
```

SAG fırınlarda üretim/setup kalıpları, mecburi maket ve opsiyonel maket toplamı vagon kapasitesini doldurur. Mecburi maket model aktifse bir kez sayılır; kalan boş vagonlar $optionalDummy[f,t]$ ile temsil edilir. $optionalDummy$ yalnız kalan vagonu doldurur; tek başına açık fırın gerekçesi olamaz:

```
sum(modelMolds[f,m,t] for m in M)
+ sum(dummy(m) * active[f,m,t] for m in M)
+ optionalDummy[f,t]
= wagons(f) * open[f,t]
```

Kalıp kullanılabilmesi için ilgili model aktif olmalıdır. Ürün bazlı kalıp ve $produce$ yalnız gerçek brüt/net üretim varsa pozitif olur; setup-only vardiyada model kalıbı/setup akışı raporlanır fakat ürün üretim bayrağı açılmaz:

```
modelMolds[f,m,t] <= moldCap(m) * active[f,m,t]
modelMolds[f,m,t] >= active[f,m,t]
molds[p,f,t] <= moldCap(model(p)) * produce[p,f,t]
molds[p,f,t] >= produce[p,f,t] for f in F_SAG
setupActive[f,m,t] <= active[f,m,t] for f in F_SAG
setupOnly[f,t] <= open[f,t] for f in F_SAG
sum(produce[p,f,t] for p in P) <= BIG_M * (1 - setupOnly[f,t]) for f in F_SAG
```


SAG fırın açıkken vardiya sonunda bağlı kalıp sayısı, kalıp değişiminden sonra fırında kalacak son durumu gösterir. Vardiya içinde kullanılan kalıp sayısı, vardiya başında bağlı olan kalıplardan ve aynı vardiyada yeni bağlanan kalıplardan gelebilir; bu sayede setup öncesi eski model üretimi ve setup sonrası yeni model üretimi aynı vardiyada ayrı kampanyalara yazılabilir. Fırın kapalıyken bağlı kalıp sayısı yardımcı bağlantılar bölümündeki süreklilik kuralıyla korunur:

```
modelMolds[f,m,t] <= previousBoundMolds[f,m,t] + newMolds[f,m,t]      for f in F_SAG, m
in M
modelMolds[f,m,t] <= moldCap(m) * active[f,m,t]                      for f in F_SAG, m
in M
```

Opsiyonel maket yalnızca açık SAG fırında kullanılabilir:

```
optionalDummy[f,t] <= wagons(f) * open[f,t]
```

Her kalıp değişim operasyonu bir tur kaybı oluşturur. Bir kalıbın sökölüp başka kalıbın takılması tek operasyon sayılır; yalnız söküm veya yalnız bağlama varsa o hareket de bir operasyon sayılır. Bu nedenle setup işi, toplam yeni bağlanan kalıp sayısı ile toplam sökülen kalıp sayısının büyük olanıdır. Setup işi vardiya tur sayısını aşarsa kalan iş `setupCarry` ile sonraki açık SAG vardiyasına taşınır:

```
newMolds[f,m,t] = max(0, boundMolds[f,m,t] - previousBoundMolds[f,m,t])
removedMolds[f,m,t] = max(0, previousBoundMolds[f,m,t] - boundMolds[f,m,t])
rawSetupLoss[f,t] = max(
    sum(newMolds[f,m,t] for m in M),
    sum(removedMolds[f,m,t] for m in M)
)
setupDemand[f,t] = previousSetupCarry[f,t] + rawSetupLoss[f,t]
setupLoss[f,t] = min(setupDemand[f,t], turns(f) * open[f,t])
setupCarry[f,t] = setupDemand[f,t] - setupLoss[f,t]
usableTurns[f,t] = turns(f) * open[f,t] - setupLoss[f,t]
usableTurns[f,t] >= 0
setupOnly[f,t] = 1 if open[f,t] = 1 and usableTurns[f,t] = 0
```

`previousSetupCarry[f,t]`, aynı fırının önceki açık SAG vardiyasından devreden `setupCarry` değeridir; aradaki kapalı vardiyalarda değişmeden korunur. `previousSetupCarry[f,t] > 0` ise vardiya önce kalan setup işini tamamlar; bu carry sıfırlanmadan eski veya yeni model üretimi yazılmaz. CP-SAT uygulamasında `max(0, ...)`, iki toplamın maksimumu ve `min(setupDemand, turns * open)` ilişkileri `AddMaxEquality`, `AddMinEquality` veya eşdeğer doğrusal yardımcı değişkenlerle kurulabilir. `newMolds`, `removedMolds`, `rawSetupLoss`, `setupLoss` ve `setupCarry` raporda ayrı gösterilmelidir.

Setup kaybı tüm turları tüketebilir. Bu durumda `usableTurns[f,t] = 0` ve `setupOnly[f,t] = 1` olur; fırın açık ve setup için kullanılmış sayılır, ancak o vardiyada ürün `produce`, brüt ve net üretim çıkmaz. Örneğin 8 turluk bir SAG fırında 12 turluk kalıp değişimi gerekiyorsa ilk vardiyada 8 tur setup yapılır, `setupCarry = 4` sonraki açık SAG vardiyasına taşınır ve ikinci vardiyada önce bu 4 tur setup tamamlanır; kalan tur varsa yeni model üretimi başlayabilir.

SAG brüt üretimi, kalıp sayısı ve kullanılabilir tur sayısından hesaplanır:

```
gross[p,f,t] = molds[p,f,t] * usableTurns[f,t]      for f in F_SAG
```

CP-SAT uygulamasında bu çarpım `AddMultiplicationEquality` ile veya `molds` ve `usableTurns` küçük üst sınırlara sahipse tablo kısıtıyla kurulabilir.

8.8. LSF-12 Pres Kısıtları

LSF-12 aynı vardiyada tek model çalıştırır:

```
sum(active[LSF-12,m,t] for m in M) = open[LSF-12,t]
open[LSF-12,t] = presAvailable(t)
```

LSF-12 arıza veya bakım olmadığı sürece açık planlanır. Yakın/uzak fırın açma sayıları yalnız SAG fırınlar için verildiğinden LSF-12 bu sayılara dahil edilmez.

Aynı modelin farklı bitmiş ürünleri LSF-12 üzerinde aynı vardiyada birlikte üretilebilir. Kapasite, aynı modeldeki uyumlu ürünler arasında karar değişkenleriyle dağıtılır; lexicographic amaç nedeniyle önce sipariş/termin ihtiyacını kapatan ürünlere, sonra fazla üretime gider.

Pres fırında vagon ve kalıp sayısı kullanılmaz:

```
molds[p,LSF-12,t] = 0
```

LSF-12 üzerinde model değişimi varsa vardiya kapasitesi 700 yerine 350 olur:

```
presChange[t] = modelChange[LSF-12,t]
presCapacityAt[t] = 700 * open[LSF-12,t] - 350 * presChange[t]
sum(gross[p,LSF-12,t] for p in P) = presCapacityAt[t]
gross[p,LSF-12,t] <= BIG_M * active[LSF-12,model(p),t]
```

Burada `presChange[t] = 1` ise model değişimi nedeniyle yarım vardiya, yani 4 saat, üretim dışı kalır. Kalan 350 adetlik nominal/brüt kapasite yeni bağlanan modele yazılır. Aynı model içinde farklı bitmiş ürün karışımına geçmek model değişimi değildir ve setup sayılmaz.

LSF-12 açık olduğunda kapasitesi ürün üretimiyle doldurulur. Sipariş sonrası fazla üretim SAG fırınlarla aynı şekilde değerlendirilir; fazla stok ve azami stok aşımı operasyonel amaç katmanındaki katsayılarla yönetilir.

LSF-12 üzerinde bir modelden başka bir modele doğrudan geçişte V710 ara kampanyası gerekir:

- $A \rightarrow B$ geçişi, $A \neq B$, $A \neq V710$, $B \neq V710$ ise yasaktır.
- Farklı iki V710 dışı model arasında mutlaka bir V710 kampanyası bulunmalıdır.
- V710 kampanyasının üretim toplamı en az `presMOQ(V710)` kadar olmalıdır.
- LSF-12 üzerinde tüm modeller için kampanya minimumu $presMOQ(m) = \max(moq(m), 3000)$ olarak uygulanır.

- V710 geçiş kuralı varsayılan olarak serttir. `Acil/Müşteri Duruş Riski = 1` olan ilgili siparişi yetiştirmek için gereken doğrudan LSF-12 geçişinde gevşetilebilir; bu durum tercih edilmeyen istisna olarak raporlanır. Bu işaret yoksa veri eksikliği veya ceza katsayısı istisna nedeni değildir.

Uygulamada bu kural iki yoldan biriyle kurulabilir:

- Tercih edilen yaklaşım OR-Tools `AddAutomaton` ile LSF-12 model sırası durum makinesi olarak tanımlanır.
- Eşdeğer olarak kampanya değişkenleri üzerinden, ardışık Pres kampanyaları arasında V710 kampanyası zorunlu kılınır.

Durum makinesi yaklaşımında model durumu kapalı vardiyalarda korunur. Fırın kapalıyken bağlı model değişmiş sayılmaz; bir sonraki açık vardiyada önceki bağlı modelden yeni modele geçiş varsa `presChange[t] = 1` olur. `A -> B` ve `A != B, A != V710, B != V710` olan doğrudan geçişler automaton veya eşdeğer geçiş kısıtlarıyla reddedilir; yalnız risk işaretli ilgili siparişi yetiştirmek için gereken geçişte istisnaya izin verilir ve istisna çıktısı yazılır.

İstisna değişkeni kullanılıyorsa doğrudan V710 dışı geçiş yalnız `v710Exception[t] = 1` olduğunda serbest bırakılır. Bu değişken ancak aynı geçişin yetiştirdiği ilgili siparişte `Acil/Müşteri Duruş Riski = 1` ise 1 olabilir; risk işareti yalnız vardiya veya plan geneline yayılmaz.

V710 kampanyası plan sonunda açık kalır ve `presMOQ(V710)` tamamlanmazsa sonraki rolling planda LSF-12 başlangıç durumu V710 olarak devralınır. Bu durumda V710 dışı modele geçiş, devreden `initialCampaignNet(LSF-12, V710)` ile yeni V710 net üretimi toplamı `presMOQ(V710)` değerine ulaşmadan yasaktır.

8.9. Kampanya ve MOQ Kısıtları

Bir kampanya, aynı modelin aynı fırında bağlı kaldığı dönemdir. Fırın kapalı vardiyalar kampanyayı kesmez. SAG fırınlarda kampanya, yalnız ilgili model fırından söküldüğünde biter; başka bir modelin aynı fırına eklenmesi veya aynı fırından sökülmesi bu modelin kampanyasını kesmez. Model bağlandığı vardiya setup nedeniyle net üretim 0 olsa bile kampanya başlangıcı sayılır.

Kampanya başlangıcı:

```
campStart[f,m,t] = 1 if previousBoundModel[f,m,t] = 0 and boundModel[f,m,t] = 1
```

Kampanya bitişi:

```
campEnd[f,m,t] = 1 if previousBoundModel[f,m,t] = 1 and boundModel[f,m,t] = 0
```

Bu tanımda $t+1$ kullanılmaz; son vardiya için ayrıca sınır koşulu gerekmez. t ilk vardiya ise `previousBoundModel[f,m,t] = initialBoundModel(f,m)` alınır. Model t vardiyası sonunda sökülüyorsa, sökülecek eski modelin o vardiyaya kadar vadesi gelmiş/gecikmiş ve setup öncesi turlarla tamamlanabilecek siparişi önce eski model kampanyasına yazılır. Bu talep tamamlanamıyorsa model o

vardiyada sökülmez. Kalıp değişimi tamamlandıktan sonra tur kalırsa yeni bağlanan modele üretim yazılır. Bu nedenle geçiş vardiyasında setup öncesi eski üretim ve setup sonrası yeni üretim ayrı tutulur:

```
net[p, f, t] = oldModelNet[p, f, t] + newModelNet[p, f, t]      for transition SAG vardiyaları
oldModelNet[p, f, t] > 0 only if model(p) was bound at vardiya başı
newModelNet[p, f, t] > 0 only if model(p) is bound at vardiya sonu
```

Kampanya aralığı değişkeni:

```
camp[f, m, s, e] = 1
```

ise model m , fırın f üzerinde plan içinde s vardiyasında bağlanır veya önceki plandan bağlı devralınır ve e vardiyasında sökülür. Bu aralıkta fırın bazı vardiyalarda kapalı olabilir; kapalı vardiyalar kampanyayı bölmez. Önceki plandan devreden kampanyalar için $s = \text{first}(T)$ alınır fakat $\text{campStart}[f, m, \text{first}(T)] = 0$ kalır; böylece önceki planda başlatılmış kampanya operasyonel kampanya başlatma maliyetine tekrar girmez.

Kampanya değişkenleri, bağlılık başlangıç/bitiş değişkenleriyle çift yönlü bağlanmalıdır; aksi halde MOQ kısıtları boşa düşer. Plan içinde kapanan her kampanya için tam olarak bir $\text{camp}[f, m, s, e]$ seçilir:

```
startObserved[f, m, s] =
  1 if s = first(T) and initialBoundModel(f, m) = 1
  campStart[f, m, s] otherwise

camp[f, m, s, e] <= startObserved[f, m, s]
camp[f, m, s, e] <= campEnd[f, m, e]
camp[f, m, s, e] <= boundModel[f, m, k]      for k in [s, e-1]
camp[f, m, s, e] <= 1 - boundModel[f, m, e]

sum(camp[f, m, s, e] for s <= e) = campEnd[f, m, e]
sum(camp[f, m, s, e] for e >= s) <= startObserved[f, m, s]
```

Bu gösterim şematik sözleşmedir; CP-SAT uygulamasında aralık içi bağlılık ve başlangıç/bitiş ilişkileri reified doğrusal kısıtlarla kurulmalıdır. Plan sonunda açık kalan kampanyalar için $\text{campCarryOut}[f, m, s]$ de aynı startObserved mantığıyla bağlanır ve $\text{last}(T)$ sonunda $\text{boundModel}[f, m, \text{last}(T)] = 1$ olmasını gerektirir.

Planlama modu rolling plandır. Plan içinde biten her kampanya MOQ değerini sağlamalıdır. Plan ufku sonunda hâlâ bağlı olan kampanyalar açık kampanya olarak sonraki plana devredilir; bu kampanyalar için plan sonunda MOQ sert kısıtı uygulanmaz, ancak $\text{carryOutCampaignNet}[f, m]$ çıktısı sonraki planın $\text{initialCampaignNet}(f, m)$ girdisi olur.

Model bazlı kampanya üretimi:

```
campaignProduction[f, m, s, e]
= sum(campaignNet[p, f, t] for p in P(m) for t in [s, e])
```

$\text{campaignNet}[p, f, t]$, normal vardiyada $\text{net}[p, f, t]$ değeridir. Geçiş vardiyasında setup öncesi eski kampanya için $\text{oldModelNet}[p, f, t]$, setup sonrası yeni kampanya için

`newModelNet[p, f, t]` kullanılır. MOQ toplamına yalnız kampanyaya atanmış net üretim miktarları girer. Setup veya kapalı vardiyalar kampanya süresine dahil olabilir, ancak net üretim üretmedikleri için MOQ miktarına katkı vermez.

Eğer kampanya planın ilk vardiyasında önceki plandan bağlı devralınıyorsa, önceki plandan devreden `initialCampaignNet(f, m)` miktarı kampanya toplamına eklenir:

```
campaignProductionWithCarry[f, m, s, e] =
  campaignProduction[f, m, s, e]
  + initialCampaignNet(f, m) if s = first(T) and initialBoundModel(f, m) = 1
```

Plan içinde kapanan kampanyalar için MOQ kısıtı:

```
campaignProductionWithCarry[f, m, s, e] >= moq(m) * camp[f, m, s, e] for f != LSF-12
campaignProductionWithCarry[LSF-12, m, s, e] >= presMOQ(m) * camp[LSF-12, m, s, e]
```

Plan sonunda açık kalan kampanyalar için devreden miktar hesaplanır:

```
campCarryOut[f, m, s] = 1
  if f, m kampanyası s vardiyasından gözlenir ve last(T) sonunda hâlâ bağlıdır

carryOutCampaignNet[f, m] =
  sum(net[p, f, t] for p in P(m) for t in [s, last(T)])
  + initialCampaignNet(f, m) if s = first(T) and initialBoundModel(f, m) = 1
  campCarryOut[f, m, s] = 1 olan s için
```

Bu kural ürün bazlı değil model bazlıdır. Aynı modeldeki farklı bitmiş ürünler kampanya toplamına birlikte dahil edilir.

Plan sonunda sonraki rolling koşuya devredilecek tam durum paketi şunları içerir:

`fgStock[p, last(T)]`, `compStock[c, last(T)]`, `boundModel[f, m, last(T)]`, `boundMolds[f, m, last(T)]`, LSF-12 bağlı modeli, `carryOutCampaignNet[f, m]`, plan ufku dışına taşan `materialUseCarryOut[c, u]`, `fgReceiptCarryOut[p, u]` ve henüz olgunlaşmamış `semiPrep[c, t]` kayıtlarının kalan olgunlaşma süreleri.

8.10. Stok, Ürün Ağacı ve Teslimat Kısıtları

Bitmiş ürün stoku, üretim başlangıcından değil stok/termin için kullanılabilir hale gelen `fgReceipt` girişinden güncellenir:

```
fgStock[p, t] =
  previousFGStock[p, t]
  + fgReceipt[p, t]
  - sum(ship[o, t] for o in O if product(o) = p)
```

`previousFGStock[p, t]`, `t` ilk vardiya ise `initialFG(p)`; değilse `fgStock[p, t-1]` değeridir.

Bitmiş ürün stoku negatif olamaz:

```
fgStock[p, t] >= 0
```

Azami stok sert kısıt değildir. Plan sonunda azami stok aşımı hesaplanır ve operasyonel amaç katmanında cezalandırılabilir:

```
extraStock[p] = fgStock[p, last(T)]
overMaxStock[p] = max(0, fgStock[p, last(T)] - maxStock(p))    if maxStock(p) is finite
overMaxStock[p] = 0                                            if maxStock(p) is
infinity
```

`extraStock[p]`, plan sonunda kalan toplam bitmiş ürün stokudur ve operasyonel fazla stok maliyetine tamamı girer.

CP-SAT uygulamasında `overMaxStock` için `AddMaxEquality(overMaxStock[p], [0, fgStock[p, last(T)] - maxStock(p)])` veya eşdeğer doğrusal yardımcı değişken kullanılmalıdır. Azami stok değeri sınırsız olan ürünlerde `overMaxStock[p] = 0` sabitlenir.

Bileşen ihtiyacı net üretim miktarına göre hesaplanır. Satın alınan malzeme stokta mevcutsa üretim ve malzeme tüketimi aynı vardiyada gerçekleşir. Yoldaki satın alınan malzemeye dayanarak erken başlatılan üretimde ise malzeme tüketimi ve bitmiş ürün stok girişi `materialUseLag = 3` vardiya sonra gerçekleşir:

```
componentUse[c,t] includes
  bom(p,c) * net[p,f,t]                                if
delayedMaterialProduction[p,f,t] = 0

componentUse[c,u] includes
  bom(p,c) * net[p,f,t]                                if
delayedMaterialProduction[p,f,t] = 1
  and u = t + materialUseLag

fgReceipt[p,t] includes
  sum(net[p,f,t] for f in F if delayedMaterialProduction[p,f,t] = 0)

fgReceipt[p,u] includes
  sum(net[p,f,t] for f in F if delayedMaterialProduction[p,f,t] = 1 and u = t +
materialUseLag)
```

Yarımamullerde ürün ağacı satırları önce kök koda normalize edilir. Aynı köke ait `rM`, `rM1` ve `rM2` satırları aynı yarımamul ihtiyacının farklı stok biçimleridir; aynı ürün ağacında aynı kök birden fazla kez görünüyorsa miktar tek ihtiyaç olarak değerlendirilir. Aynı kök için çelişen `Bileşen Miktarı` değerleri veri hatasıdır:

```
semiRootUse[r,t] =
  sum(bomSemi(p,r) * net[p,f,t] for p in P for f in F)
```

Satın alınan malzemeler için stok vardiya sonunda güncellenir:

```
compStock[c,t] =
  previousCompStock[c,t]
  + arrival(c,t)
  - componentUse[c,t]                                for c in C_MAT
```

Satın alınan malzeme stoku negatif olamaz:

```
compStock[c,t] >= 0                                for c in C_MAT
```

Malzeme stokta yoksa ve yoldaki teslimat $t + \text{materialUseLag}$ vardiyasına yetiyorsa, ilgili ürün t vardiyasında üretime başlatılabilir. Bu durumda ürün üretim vardiyasında stok/termin için kullanılabilir sayılmaz; malzeme tüketimi ve fgReceipt sabit olarak $t+3$ vardiyasında oluşur. Malzeme gerçek tüketim vardiyasına yetiymiyorsa ilgili ürün üretilemez; sipariş açık kalır ve OEM/OYC gecikme hedeflerinde cezaya girer. Sonuç raporunda bu açık miktar malzeme kaynaklı olarak işaretlenmelidir. Zorunlu SAG fırın açma sayısı nedeniyle hiçbir üretilbilir ürün bulunamıyorsa bu durum SAG fırın açma planı ile malzeme uygunluğu arasında çözümsüz çakışma olarak raporlanır.

Eğer $t + \text{materialUseLag}$ plan ufkunun dışına taşıyorsa, ilgili satın alınan malzeme tüketim yükümlülüğü $\text{materialUseCarryOut}$ ile, bitmiş ürün stok girişi de fgReceiptCarryOut ile sonraki rolling plana devredilir; mevcut plan sonunda bu üretim sevk edilebilir stok gibi gösterilmez.

Yarımamuller için eksik miktar 2 vardiya hazırlama süresiyle tamamlanabilir. Yarımamul hazırlama sınırsız kapasitelidir ve ayrıca malzeme veya fırın kapasitesi tüketmez:

```
directSemiUse[r,t] + pairSemiUse[r,t] = semiRootUse[r,t]

componentUse[rM,t] = directSemiUse[r,t]      if rM in C_SEMI
componentUse[rM1,t] = pairSemiUse[r,t]      if rM1 in C_SEMI
componentUse[rM2,t] = pairSemiUse[r,t]      if rM2 in C_SEMI

directSemiUse[r,t] = 0                      if rM not in C_SEMI
pairSemiUse[r,t] = 0                      if rM1 not in C_SEMI or rM2 not in C_SEMI

compStock[c,t] =
  previousCompStock[c,t]
  + semiPrep[c,t-semiLeadTime]
  - componentUse[c,t]                      for c in C_SEMI

compStock[c,t] >= 0                        for c in C_SEMI
```

$t - \text{semiLeadTime}$ plan başlangıcından önce kalıyorsa ilgili semiPrep değeri 0 kabul edilir. Bu nedenle başlangıçta stokta olmayan bir yarımamul, en erken 2 vardiya sonra üretimde kullanılabilir.

Yoldaki Teslimatlar yarımamul için kullanılmaz; yarımamul stok akışında $\text{arrival}(c, t)$ yoktur. semiPrep , yalnız planlanan bitmiş ürün üretiminin eksik yarımamul ihtiyacı kadar açılır; yarımamul stokunu gereksiz şişirmek için kullanılmaz. Plan sonunda olgunlaşamayacak semiPrep kayıtları yalnız rolling carry-out paketine yazılacaksa açılabilir; aksi halde son semiLeadTime vardiyada yeni semiPrep başlatılmaz. Uygulamada şu kontrol uygulanır:

```
sum(semiPrep[c,t] for t in T) <= sum(componentUse[c,t] for t in T)    for c in C_SEMI
compStock[c,last(T)] <= initialStock(c)                            for c in C_SEMI
```

Planlama sırasında aynı kökün doğrudan M stoku ile $M1/M2$ çifti birlikte kullanılabilir kaynak havuzu oluşturur:

```
pairStock[r,t] =
  min(compStock[rM1,t], compStock[rM2,t])    if rM1 in C_SEMI and rM2 in C_SEMI
```

0	otherwise
usableSemi[r,t] =	
compStock[rM,t] + pairStock[r,t]	if rM in C_SEMI
pairStock[r,t]	otherwise

CP-SAT uygulamasında `min` ilişkisi `AddMinEquality(pairStock[r,t], [compStock[rM1,t], compStock[rM2,t]])` ile kurulabilir. Üretim `pairSemiUse[r,t]` kullandığında `rM1` ve `rM2` stoklarından aynı miktar düşer. `M1` veya `M2` kodlarından yalnız biri ana veride varsa çift kullanımı yapılamaz; ikisi de ana veride varsa fakat stok eksikse eksik taraf 2 vardiya hazırlık süresiyle tamamlanabilir.

8.11. Sipariş Karşılama ve Gecikme Kısıtları

Sipariş tablosundaki `Sipariş Miktarı`, planlama anında açık kalan bakiyedir. Veri hazırlığında aynı bitmiş ürün, sipariş türü ve termin tarihine sahip pozitif miktarlı satırlar tek sipariş satırına toplanır. Miktarı 0 olan satırlar optimizasyona alınmaz; negatif miktar veri hatasıdır. Farklı termin veya farklı sipariş türü olan satırlar `o` indeksiyle ayrı ayrı takip edilir.

Bir siparişin karşılanan toplam miktarı sipariş miktarını aşamaz:

```
sum(ship[o,t] for t in T) <= demand(o)
```

Siparişler parçalı karşılanabilir; aynı siparişin miktarı birden fazla vardiyada kapatılabilir.

Modelde `ship[o,t]`, siparişin termin karşılama kaydını temsil eder. Ürün `fgReceipt[p,t]` ile sevk edilebilir stok girişine dönüştüğü aynı vardiyada `ship[o,t]` için kullanılabilir; termin tarihinden önce oluşan `fgReceipt` siparişi erken kapatabilir. Fiziksel sevkiyat üretimi takip eden vardiyada yapılabilir; termin kontrolü için önemli olan, ilgili termin kesitinde ürünün sevk edilebilir stok girişinin oluşmuş olmasıdır.

Sipariş karşılama yalnızca ilgili bitmiş ürün stokundan yapılır:

```
ship[o,t] contributes to fgStock[product(o),t]
```

Termin tarihi sadece gün olarak gelirse, `due(o)` ilgili günün son vardiyasıdır. Aynı günün son vardiyasında `fgReceipt` ile stokta kullanılabilir hale gelen üretim, o gün terminli sipariş için zamanında kabul edilir.

Aynı bitmiş ürün ve aynı sipariş türü içindeki siparişler termin FIFO ile kapatılır. Daha geç terminli siparişe `ship` yazılabilmesi için aynı ürün ve sipariş türündeki daha erken terminli siparişin ilgili vardiya sonunda tamamen kapanmış olması gerekir. Bunun için aynı ürün ve sipariş türüne sahip `o1, o2` siparişlerinde `due(o1) < due(o2)` ise şu bağlantı kullanılabilir:

```
cumulativeShip[o,t] = sum(ship[o,k] for k <= t)
orderClosed[o1,t] = 1 if cumulativeShip[o1,t] = demand(o1)
```



```
cumulativeShip[o1,t] >= demand(o1) * orderClosed[o1,t]
cumulativeShip[o1,t] <= demand(o1) - 1 + demand(o1) * orderClosed[o1,t]
cumulativeShip[o2,t] <= demand(o2) * orderClosed[o1,t]
```

Bu kural aynı bitmiş ürün ve aynı sipariş türü için uygulanır. Ayrıca aynı bitmiş ürün için açık OEM talebi varken OYC siparişe stok atanmaz; OEM önceliği yalnız amaç fonksiyonunda değil, stok atama kısıtında da korunur:

```
sum(ship[o2,t] for o2 in O if product(o2)=p and orderType(o2)=OYC)
<= BIG_M * alloEMClosed[p,t]

alloEMClosed[p,t] = 1 only if
    cumulativeShip[o,t] = demand(o)
    for all o in O where product(o)=p and orderType(o)=OEM
```

Termin sonrası açık miktar vardiya bazında hesaplanır:

```
late[o,t] >= demand(o) - cumulativeShip[o,t] for t > due(o)
late[o,t] >= 0
```

Gecikme cezası birim-vardiya gecikmedir. Bir sipariş termininden sonra 10 adet açık kalırsa ve bu açık 3 vardiya sürerse, amaç fonksiyonuna 30 birim gecikme yazılır.

Plan sonunda açık kalan sipariş miktarı ayrıca hesaplanır:

```
openOrder[o] = demand(o) - sum(ship[o,t] for t in T)
openOrder[o] >= 0
```

8.12. SAG Fırın Açma Sayısı ve LSF-12 Kullanılabilirliği Kısıtları

Yakın plan vardiya SAG fırın sayısı varsa, ilgili vardiyada açılan SAG fırın sayısı tam olarak bu değere eşit olmalıdır:

```
sum(open[f,t] for f in F_SAG) = nearFurnaceReq(t)
```

Uzak plan günlük toplam SAG fırın sayısı, yalnızca yakın plan vardiya verisi olmayan tarihlerde uygulanır:

```
sum(open[f,t] for f in F_SAG for t in T(d)) = farFurnaceReq(d)
```

Bu kısıtlar üst sınır veya alt sınır değildir; eşitlik olarak uygulanır. Verilen açılacak fırın sayısı yalnız SAG fırınlar içindir. LSF-12, arıza veya bakım olmadığı sürece ayrıca açık planlanır:

```
open[LSF-12,t] = presAvailable(t)
```

Belirtilen sayıda SAG fırının açılması zorunludur. Bu eşitlikler ile malzeme/fırın uyumu çakışır ve üretilebilir ürün veya geçerli setup hareketi kalmazsa model gevşetilmez; SAG fırın dummy-only şekilde opsiyonel maketle açık gösterilmez. Durum ön kontrolde SAG fırın planı-veri uygunluğu çakışması olarak raporlanır.

8.13. Modelin Çıktıları

Model çözüldüğünde aşağıdaki çıktılar raporlanmalıdır:

Çıktı tek Excel workbook olarak üretilmelidir. En az şu sayfalar bulunmalıdır:

- **Uretim:** vardiya, fırın, model ve ürün bazında brüt üretim, randıman sonrası net üretim, `produce`, `setupOnly`, üretim tipi ve varsa eski/yeni model net ayrımı.
- **SAG_Setup:** SAG fırınlarda kullanılan kalıp sayısı, yeni bağlanan kalıp sayısı, sökülen kalıp sayısı, mecburi maket sayısı, opsiyonel maket sayısı, toplam kalıp değişim tur kaybı, `setupCarry`, vardiyaya sığmayıp sonraki vardiyaya sarkan değişim ihtiyacı ve kullanılabilir tur sayısı.
- **LSF12_Sira:** LSF-12 model sırası, V710 kampanyaları, ürün dağılımı, model değişim vardiyaları, arıza/bakım kapalı vardiyaları ve varsa `Acil/Müşteri Duruş Riski` işaretli ilgili sipariş nedeniyle kullanılan V710 istisnaları.
- **Kampanya_Carry:** fırın bazında bağlı model kümesi sürekliliği, kampanya başlangıç/bitişleri, plan sonunda devreden açık kampanyalar, kapalı vardiyalarda korunan bağlı model bilgisi ve rolling carry-out tam durum paketi.
- **Siparis:** sipariş bazında karşılanan miktar, açık kalan miktar, geç kalan miktar, erken/parçalı karşılama ve birim-vardiya gecikme.
- **Stok:** bitmiş ürün plan sonu stoku, vardiya bazlı `fgReceipt`, plan ufku dışı `fgReceiptCarryOut`, azami stok referansı, azami stok aşımı ve fazla stok maliyeti girdisi.
- **Malzeme_Yarımamul:** malzeme stok akışı, `delayedMaterialProduction`, 3 vardiyalık kullanım gecikmesinden doğan gelecek malzeme tüketim carry kayıtları, yarımamul stok akışı, yarımamul hazırlama miktarları ve olgunlaşmamış `semiPrep` carry kayıtları.
- **Neden_Kodlari:** açık/geciken siparişler için kapasite, malzeme, yarımamul lead time, MOQ/setup, V710, SAG/LSF-12 paralel üretim koşulu ve SAG fırın açma çakışması gibi çoklu neden kodları ve kanıt miktarları.
- **Precheck_Infeasible:** ön kontrolde yakalanan kritik ana veri eksikleri, V710 üretilebilirliği eksikleri, malzeme-SAG fırın planı çakışmaları ve solver `INFEASIBLE` dönerse yapılandırılmış "no feasible plan" raporu.

8.14. Uygulama Notları

- CP-SAT modelinde tüm miktar değişkenleri tamsayı üst sınırlarla tanımlanmalıdır.
- Model kurulmadan önce ön kontrol yapılmalıdır: tüm fırınlar için `Başlangıç Fırın Durumu` ve `Başlangıç Kampanya Durumu` eksiksiz olmalıdır. SAG fırınlarda başlangıç bağlı model sayısı `modelCap(f)` değerini aşmamalı, `initialMolds(f,m)` pozitif olan her model için `initialBoundModel(f,m) = 1` olmalı, bağlı kalıp toplamı `moldCap(m)` değerini aşmamalı, mecburi maket ile başlangıç kalıpları vagon kapasitesine sığmalı ve LSF-12 için tam olarak bir başlangıç modeli bulunmalıdır. Fırın-ürün uyumu, mecburi maket sonrası en az bir üretim kalıbının vagon kapasitesine sığması, uyumlu fırın-model randımanı, ürün-model tekil eşleşmesi, stok

- kayıtları, plan takvimi, SAG fırın açma sayısı ve V710 üretilebilirliği eksikse model çalıştırılmaz, kullanıcıdan veri tamamlaması istenir.
- Zorunlu SAG fırın açma sayısı ile malzeme uygunluğu çakışmıyorsa ve hiçbir üretilebilir ürün veya geçerli setup hareketi kalmıyorsa model çalıştırılmaz; dummy-only açık fırın üretilmez ve kullanıcıya SAG fırın planını veya malzeme/veri girişlerini düzenlemesi gerektiği açık uyarıyla gösterilir.
 - LSF-12 arıza veya bakım yoksa açık planlanır ve açık vardiyada kapasite eşitliği bilinçli olarak sert tutulur. Açık Pres vardiyasında uyumlu ve malzeme açısından üretilebilir ürün yoksa bu durum model gevşetilerek değil, veri/LSF-12 uygunluğu çakışması olarak ön kontrolde raporlanmalıdır.
 - LSF-12 için V710 üretilebilirliği veri hazırlığında sağlanmış kabul edilir. V710 geçiş kuralı yalnız `Acil/Müşteri Duruş Riski = 1` olan ilgili siparişin gerektirdiği geçişte istisna olarak gevşetilebilir; veri eksikliği veya ceza katsayısı muafiyet nedeni değildir.
 - Ön kontroller geçtikten sonra CP-SAT `INFEASIBLE` dönerse sonuç generic hata olarak bırakılmaz; sert kısıt çakışması adaylarını içeren yapılandırılmış "no feasible plan" raporu üretilir.
 - `gross, net, ship, fgStock, compStock` ve benzeri değişkenlerin üst sınırları veri ön işleme aşamasında hesaplanmalıdır.
 - Üretim uyumu olmayan fırın-ürün çiftleri için değişken oluşturulmaması model boyutunu küçültür.
 - Operasyonel amaç katsayıları arayüzde ondalıklı olabilir; CP-SAT modelinde ortak ölçekle tamsayı katsayılar dönüşürülmelidir.
 - Kampanya değişkenleri `f, m, s, e` kısıtlarında çok sayıda değişken oluşturabilir. Plan ufku büyürse kampanya kısıtları alternatif olarak automaton veya interval mantığıyla kurulabilir.
 - SAG üretimindeki `molds * usableTurns` çarpımı CP-SAT içinde `AddMultiplicationEquality` ile kurulabilir. Eğer çözüm süresi yüksek olursa, olası `molds` ve `usableTurns` kombinasyonları önceden listelenip tablo kısıtı kullanılabilir.
 - LSF-12 V710 geçiş kuralı için automaton yaklaşımı daha temizdir; kampanya değişkenleri ise raporlama ve risk işaretli ilgili sipariş istisnasını açıklamak açısından daha izlenebilirdir.
 - Kanonik veri seti bu dokümanda oluşturulmaz; ancak uygulama sırasında şu davranışlar ayrıca kontrol edilmelidir: SAG bağlı modelin üretim zorunluluğu, söküm vardiyasında eski modelin vadesi gelmiş/gecikmiş talebinin setup öncesi tamamlanması, kalıp değişiminin vardiya tur kapasitesini aşınca `setupCarry` ile sonraki açık SAG vardiyasında önce tamamlanması, dummy-only SAG açılışının ön kontrol hatası olması, kapalı fırında kalıp kapasitesi tüketimi, V710 carry tamamlanmadan geçiş yasağı ve risk işaretli ilgili sipariş istisnası, net bazlı BOM tüketimi, satın alınan malzemede `t+3` sabit kullanım gecikmesi, OEM öncelikli stok atama, sıfır siparişin yoksayılması ve yapılandırılmış infeasible raporu.
 - Veri dosyaları henüz oluşturulmadığı için bu doküman, Python koduna geçmeden önce kullanılacak matematiksel model sözleşmesi olarak kabul edilmelidir.